«Окно завоза»

Прогноз окон сезонных путей Якутии и график северного завоза по этому прогнозу. Проект для кейса А3 · версия 2 · 5 ноября 2026

Коротко

Что делаем	Предсказываем, когда откроется и закроется каждый ледовый путь (зимник, переправа), и по этому прогнозу строим график отправок на склады северного завоза.
Изменение для А3	**График завоза по распределению возможных дат закрытия вместо одной календарной даты.** Способ перевозки прежний, меняется правило планирования.
Пилот	Зимник на Батагай (Верхоянский арктический район, гидропост «Яна — Верхоянск») и ледовая переправа Якутск — Нижний Бестях.
Кому	Арктическая торгово-логистическая компания и её 13 складов (ТЛЦ), Минтранс и дорожное ведомство Якутии, перевозчики, торговые сети.
Данные	Только открытые: замеры льда на 13 гидропостах Якутии (1970–2012), спутниковые даты льда Лены (2001–2024), погода ERA5 (1979–2026). Стоимость и объёмы завоза — объявленная синтетика.
Что уже работает	Проверенный набор данных (29 из 29 проверок), модель М1 с бэктестом, планировщик М3, расчёт «до/после» с проверкой ±30%, дашборд. Всё пересчитывается одной командой.
Главный результат	На зимнике до Батагая на 26 прошлых сезонах: недовоз 580 → 169 т за сезон, расходы 28,8 → 26,5 тыс. ₽/т. Вывод держится при изменении любого допущения на ±30%.
Честная оговорка	Выигрыш на закрытии даёт учёт разброса дат, а не точность нейросети: модель прогнозирует закрытие на уровне календаря. ML даёт выигрыш на открытии (−12% ошибки).

1. Проблема и территория

Завоз в Якутию держится на путях, которые существуют несколько месяцев в году, и точных сроков этих месяцев никто заранее не знает.

- **Зимники.** В Якутии 7 700 км автозимников, около 5 000 км из них идут по рекам (РГ, февраль 2025). В арктических районах закрытие обычно начинается около 20 апреля, допустимая масса грузовика падает до 20 т с 10 апреля и до 10 т неделей позже.
- **Когда окно сдвигается.** План завоза по зимникам на сезон 2024/25 — 656 тыс. т. Январь 2025 года был самым тёплым с 1940-х, и к 6 февраля было вывезено всего 17,3% плана. Последствия: меньше груза на машину, выше ставки и цены, риск дефицита.
- **Якутск и Лена.** Моста нет (строится с октября 2024, ввод ожидается в 2028). В межсезонье людей и грузы возят суда на воздушной подушке (1 500–2 500 ₽ в одну сторону, в пиковый год до 7 000 ₽) и вертолёты (багаж 55 ₽/кг).
- **Как планируют сейчас.** Ориентировочные даты открытия переправ утверждает приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» с оговоркой «могут измениться из-за погоды». С 1 апреля 2024 действует закон о северном завозе 411-ФЗ. В Якутии 13 торгово-логистических центров; в апреле 2026 республика заявила о планах внедрять там «цифровое планирование поставок».

Что мы добавили к картине фактами из данных: окно действительно сжимается. По замерам 1970–2012 ледостав наступает позже на ~1 день за десятилетие, таяние — раньше на ~1,8 дня; спутник за 2001–2024 показывает то же самое. Окно короче примерно на 3 дня каждые 10 лет, поэтому «средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает.

Что уже есть	Что делает	Чего не делает
Прогнозы Росгидромета	Ледостав и ледоход на	Не говорит, когда по зимнику пройдёт грузовик

	гидропостах	и что делать с графиком
Приказы дорожников	Ориентировочные даты открытия	Одна дата без оценки риска; закрытие не прогнозируется
ФГИС мониторинга северного завоза	Учёт того, что и куда завезли	Смотрит назад, а не вперёд
13 ТЛЦ в арктических районах	Запасы и развоз по сёлам	Цифровое планирование пока только в планах
Сервисы для ледовых дорог (Аляска, Канада)	ML-прогноз промерзания	Нужны датчики вдоль дороги; российского аналога не нашли

2. Что сделано к 5 ноября

Данные и проверки

- **Замеры льда на гидропостах** (Shiklomanov et al., Arctic Data Center): 31 пост, из них 13 в Якутии; 22 458 замеров толщины (в Якутии 11 359) и даты ледовых явлений за 1 327 сезонов.
- **Спутниковые даты** ледостава и вскрытия Лены у Якутска (Qiu et al. 2026, ESSD), 2001–2024.
- **Погода ERA5** в точках переправы, 8 районных центров и 13 гидропостов, 1979–2026, без пропусков.
- **29 автоматических проверок, все пройдены** (отчёт `reports/data_checks.md`).

Проверка	Результат
Опечатки в замерах	5 одиночных выбросов (557, 478, 1 300 см и др.) отсеяны; наледи до ~370 см — реальные, оставлены
Битые даты ледовых явлений	42 сезона из 1 327 (3,2%), например «ледоход 20 августа»; исключены из обучения
Физика против замеров	Формула Стефана по ERA5 даёт толщину с ошибкой ~20 см, R^2 0,58 в среднем; для Яны R^2 0,85
Погода против климатической нормы	Январь у Якутска −36,2 °C при норме ≈ −38,5 °C, июль +20,1 при норме ≈ +19,5
Спутник против гидропоста	Сдвиг −2 сут к ледоходу на соседней Ботоме, но годовые колебания согласуются слабо (r = 0,25): спутник видит местное начало вскрытия, а ледоход на Лене у Якутска позже

Модели

- **M1 — прогноз окна.** Физика льда (формула Стефана, коэффициент подобран отдельно для каждого поста по его замерам) плюс CatBoost, который поправляет календарь и выдаёт диапазон дат 10/50/90%. Диапазон откалиброван: факт попадает в него ~80% раз, как и должно.
- **M3 — планировщик.** Каждую неделю решает, сколько везти своей техникой и сколько дополнительной, чтобы минимизировать расходы: перевозка + хранение + дорогой канал для недовезённого. Неопределённость — 1 000 сценариев даты закрытия.
- **Дашборд.** Карта путей с вероятностью «путь открыт через N дней», карточка пути с прогнозом и историей, планировщик, рейтинг риска, отчёты. Работает и для текущего сезона 2026/27, и для любого прошлого.
- **M2 (нейросеть по снимкам Sentinel-1)** — не делали; оставлена на очный этап.

3. Результаты

Точность М1 на сезонах, которых модель не видела

Средняя ошибка в сутках. «Календарь» — средняя дата за прошлые 10 сезонов: так планируют сейчас.

Событие	За 7 дней	За 14 дней	За 28 дней
Открытие: лёд держит 20 т (13 постов)	12,2 → **11,4**	12,2 → **10,7** (−12%)	12,9 → **11,4** (−12%)
Закрытие: начало таяния (посты)	5,3 → 4,9	5,4 → 5,5	5,4 → 5,7
Закрытие: переправа Якутск (спутник)	4,6 → **3,3** (−27%)	4,6 → **4,0** (−12%)	4,6 → **4,1** (−11%)

Почему так: дата открытия от года к году гуляет сильно (σ ≈ 20 сут, разница между ранним и поздним годом ~41 сут), и физика морозов её хорошо объясняет. Начало таяния гуляет всего на ~7 сут, а зависит от погоды апреля, которую за 2–4 недели никто не знает.

«До/после» на прошлых сезонах (пример А3)

Оба правила прогоняются на каждом прошлом сезоне с фактической датой закрытия; прогноз видит только то, что было известно на дату решения. Для честности добавлены два контрольных правила.

Зимник на Батагай, 26 сезонов	До: календарь	После: М1 + М3	М3 без М1	Везти сразу
Доля плана, вывезенная до закрытия	95,2%	98,6%	99,7%	100%
Недовоз, т за сезон (среднее)	580	169	38	0
Недовоз в худший сезон, т	2 000	1 600	1 000	0
Привлечено доп. техники, т	458	1 615	2 000	4 200
Расходы, ₽/т	28 819	26 466	25 772	27 973
Предупреждение о раннем закрытии	0	за 15 сут	—	—

Переправа Якутск (21 сезон): недовоз 275 → 0 т, расходы 27 126 → 25 937 ₽/т. При изменении каждого допущения на ±30% «после» лучше календаря в **100%** вариантов, лучше правила «везти сразу» — в 92–100%.

Честный вывод. Правило «М3 без М1» (тот же планировщик, но разброс берётся из прошлых лет) не хуже, чем «М1 + М3». Значит, на закрытии деньги экономит **сам переход от одной даты к распределению дат**, а не точность модели. ML-часть полезна на открытии и как способ оценивать лёд там, где нет поста. Экономические параметры (12 тыс. т, 20 тыс. ₽/т по зимнику, 120 тыс. ₽/т дорогим каналом и т. д.) — синтетика, поэтому абсолютные рубли — иллюстрация, а устойчивый вывод — направление и порядок эффекта.

4. Насколько это полезно на самом деле

Что доказано

- **Лёд можно оценивать без датчиков.** Толщина по погоде совпадает с реальными замерами на 13 постах (ошибка ~15–20 см). Это даёт оценку допустимой массы грузовика для любой точки реки.
- **Окно сжимается** примерно на 3 дня за 10 лет — календарь по прошлым годам будет ошибаться всё сильнее.
- **Главная неопределённость — в открытии** (σ ≈ 20 сут), и там модель уже точнее календаря.

- **Вероятностный график выгоднее календарного** при любых допущениях в пределах ±30%.

Что слабее, чем выглядит

- **Экономика синтетическая.** Проверка ±30% показывает устойчивость к величинам параметров, но не к самой постановке задачи.
- **«До» может быть упрощённым.** Реальные перевозчики и так стараются везти раньше; правило «везти сразу» отстаёт от нашего плана всего на ~1,5 тыс. ₽/т.
- **Мы прогнозируем физику, а не приказы.** Цель модели — толщина льда и начало таяния. Реальную дату закрытия зимника задаёт ведомство; запас «закрытие за 21 день до таяния» — допущение.
- **Ряд гидропостов заканчивается 2012 годом**, а Ленский мост к 2028 году снимет проблему переправы у Якутска (арктические зимники останутся).

Потенциал — порядок величин, не обещание

Если на 656 тыс. т завоза по зимникам за сезон удастся вовремя переложить хотя бы 1% груза с аварийной доставки на плановую, это ~6,5 тыс. т. При разнице в цене канала ~100 тыс. ₽/т это **порядка сотен миллионов рублей за сезон**. Это верхняя оценка при допущениях, которые ещё предстоит подтвердить. Реалистичнее всего польза в трёх вещах: раннее предупреждение о коротком сезоне, рейтинг самых рискованных путей и складов, оценка льда без датчиков в других регионах (ЯНАО, Красноярский край, Чукотка).

5. Риски и проблемы

Риск / проблема	Вероятн.	Влияние	Что делаем
Модель не точнее календаря	**Подтвердился** для закрытия	Высокое	Показываем честно; выигрыш даёт вероятностное планирование; ML — на открытии; следующий шаг — сезонные прогнозы погоды
Синтетика создаёт придуманный эффект	Средняя	Высокое	Синтетика только в экономике; ±30% по каждому параметру; два контрольных правила; нужен реальный план склада
Прогнозируем физику, а не приказы	Высокая	Высокое	Явно пишем; запрашиваем даты приказов Управтодора за 10–15 лет и калибруем запас
Ошибки в данных источника	Подтвердился	Среднее	29 автопроверок; выбросы и битые даты отсеиваются и перечислены в отчёте
Спутник видит не ледоход, а начало вскрытия	Подтвердился	Среднее	Отдельная цель с пометкой; точность для Якутска ограничена ошибкой набора (~11 сут)
Нормативная толщина льда взята оценкой ($h = 11 \cdot \sqrt{P}$)	Средняя	Среднее	Сверить с ОДН 218.010-98; вынесено в допущения
Ряд замеров кончается в 2012	Факт	Среднее	Погода есть до 2026; для свежих лет нужны данные Росгидромета/Якутского УГМС
Open-Meteo: лимиты и условия	Средняя	Низкое	Для промышленной версии — прямая загрузка ERA5 из Copernicus CDS (бесплатно)
Ленский мост в 2028	Низкая	Низкое	Мост решает одну переправу; 7 700 км зимников остаются
Команда не может объяснить модель	Средняя	Высокое	Словарь терминов (раздел 9), отчёты по каждой части, пробная защита

6. Как сделать проект реально рабочим

Какие данные нужны

Данные	Где взять	Зачем	Сложность / цена
Фактические даты открытия,	ГКУ «Управтодор РС(Я)»,	Прогнозировать то, что	Бесплатно; 2–6 недель

закрытия и ограничений массы зимников и переправ за 10–15 лет	Минтранс РС(Я): официальный запрос	нужно логистам, а не физику	на ответ
План и факт завоза хотя бы одного ТЛЦ по неделям	Арктическая торгово-логистическая компания	Настоящее «до», реальная экономика вместо синтетики	Бесплатно; нужен контакт и соглашение
Свежие замеры льда на постах 2013–2026	Якутское УГМС / Росгидромет (гидрологические ежегодники)	Продлить ряд, проверить модель на тёплых годах (2024/25)	Бесплатно или символически; запрос
Сезонные и месячные прогнозы погоды с архивом с 1993	Copernicus C3S (SEAS5), ECMWF	Главный технический рычаг для прогноза закрытия	Бесплатно; регистрация
ERA5 напрямую	Copernicus CDS	Независимость от Open-Meteo	Бесплатно; регистрация
Геометрия зимников и переправ	OpenStreetMap, схемы Управтодора	Карта и привязка путей к складам	Бесплатно
Радарные снимки Sentinel-1	Copernicus Data Space	M2: состояние льда там, где нет поста	Бесплатно; нужен GPU на обучение
Тарифы: зимник, авиа, СВП, хранение	Перевозчики, ТЛЦ, открытые тарифы	Калибровка экономики M3	Бесплатно

Шаги

1. **Запросы в ведомства (неделя 1).** Даты приказов по зимникам и переправам, план-факт одного склада.
2. **Переобучить M1 на операционных датах (недели 2–4).** Цель — дата приказа о закрытии, а не таяние; добавить сезонные прогнозы C3S как признаки.
3. **Пересчитать «до/после» на реальных данных склада (неделя 4).** Если выигрыш сохранится — есть доказательство.
4. **Пилот на живом сезоне 2026/27 (январь–май 2027).** Прогнозы публикуются заранее и сравниваются с фактом; еженедельный отчёт планировщику одного ТЛЦ. Это главная проверка: прогноз, сделанный до события.
5. **Масштаб.** Все 13 ТЛЦ, Telegram-бот с предупреждениями, затем другие регионы с зимниками.

Что получим на выходе

- **Еженедельный прогноз** для каждого пути: даты открытия и закрытия диапазоном 10/50/90%, оценка толщины льда и допустимой массы.
- **Рекомендованный график** отправок для каждого склада: сколько везти и нужна ли дополнительная техника.
- **Рейтинг риска** путей и складов: где пересматривать график в первую очередь.
- **Предупреждения** (бот / почта): прогноз закрытия сдвинулся больше чем на 3 дня или вероятность закрытия в ближайшие 14 дней выше 50%.
- **Открытый проверенный набор данных** по льду Якутии со скриптом обновления.

Сколько это стоит

Дёшево: данные бесплатные, датчики не нужны, вычисления лёгкие (обучение занимает минуты на ноутбуке).

Статья	Оценка	Комментарий
Данные	0 ₽	Все источники открытые или запрашиваются официально
Сервер для ежедневного пересчёта и дашборда	~0–20 тыс. ₽ в год	Хватает минимального облачного сервера; на этапе пилота — бесплатный Streamlit Community

		Cloud
Сезонные прогнозы, ERA5, снимки	0 ₽	Copernicus, бесплатно с регистрацией
Работа: пилот на одном складе	1–2 человека на 2–3 месяца	Основная статья затрат; при студенческой команде — время команды
Сопровождение	несколько часов в неделю в сезон	Обновление данных, проверка прогнозов, отчёт планировщику

Для сравнения: датчиковые системы для ледовых дорог ставят датчик каждые несколько километров; на 7 700 км зимников это тысячи устройств и обслуживание в Арктике. Одна предотвращённая авиадоставка нескольких сотен тонн окупает пилот многократно — при условии, что эффект подтвердится на реальных данных.

7. Пример для А3 по пунктам кейса

Пункт	Содержание
01. Пример	Завоз по зимнику на Батагай (Верхоянский арктический район); дополнительно — переправа Якутск — Нижний Бестях.
02. Изменение	Было: равномерные отправки до средней даты закрытия прошлых лет. Стало: еженедельный пересчёт графика и найма доп. техники по распределению дат закрытия.
03. До/после	Таблица раздела 3: недовоз 580 → 169 т за сезон, 28,8 → 26,5 тыс. ₽/т, устойчиво к ±30%.
04. Кто применит	ТЛЦ — график складов; Минтранс и дорожное ведомство — раннее предупреждение перевозчиков; перевозчики и сети — техника и запасы.
05. Способ выбора	1) список сезонных путей региона и привязка к складам; 2) замеры льда, спутник, ERA5; 3) прогноз окна для каждого пути; 4) риск = P(закрытие до выполнения плана) × остаток плана; 5) сортировка по риску и пересчёт графика с верхних строк. Переносится на любой регион с зимниками.

8. План до 10 ноября и роли

День	Что осталось
Пт, 6 ноября	Разбор сезона 2024/25 (тёплый январь) на дашборде; сверка нормативной толщины льда с ОДН 218.010-98
Сб, 7 ноября	Сверка запаса «закрытие до таяния» с известными датами приказов; доработка рейтинга риска
Вс, 8 ноября	Публичная ссылка на дашборд; пробная защита
Пн, 9 ноября	Паспорт на 1–2 страницы, презентация 5–8 слайдов, раздел про ИИ, финальные цифры
Вт, 10 ноября	Прогон с нуля, проверка ссылок с чужого устройства, загрузка через форму заранее

Роль	Отвечает за	На защите объясняет	Кто
1. Данные	Загрузка, проверки, словарь данных	Откуда данные и почему им можно верить	
2. Модель окна	Физика льда, М1, бэктест, метрики	Как устроен прогноз и насколько он точен	
3. Планировщик и экономика	М3, допущения, «до/после», ±30%	Что меняется для склада и сколько это стоит	
4. Продукт в коде	Дашборд, репозиторий, деплой	Живая демонстрация	
5. Паспорт и защита	Паспорт, презентация, road map	Проблема, предложение, road map	

Ссылки: репозиторий — [вписать], дашборд — [вписать], страница проекта — [вписать].

9. Словарь

Термин	Что значит
Окно	Период, когда путь открыт и по нему можно везти груз
Зимник / ледовая переправа	Дорога, существующая только зимой (по замёрзшим рекам и болотам) / переезд через реку по льду
Гидропост	Пункт Росгидромета на реке, где измеряют уровень воды и толщину льда
Ледостав / ледоход	Река замёрзла сплошь / весной лёд ломается и идёт по течению
ERA5	Архив погоды по всему миру, восстановленный по наблюдениям (Copernicus)
Формула Стефана	Лёд нарастает пропорционально корню из суммы морозных градусо-дней; коэффициент подбираем по замерам
Градусо-дни мороза	Сумма морозных градусов по дням: 10 дней по −20 °C = 200
Календарь (базовая линия)	Средняя дата за прошлые 10 сезонов — так планируют сейчас; с ним сравниваем модель
M1 / M2 / M3	Прогноз дат окна / нейросеть по снимкам (не сделана) / планировщик отправок
CatBoost	Библиотека машинного обучения: много простых деревьев решений, объединённых в одну модель
Квантили 10/50/90%	Диапазон прогноза: 50% — самая вероятная дата; между 10% и 90% событие наступает с вероятностью 80%
Покрытие	Как часто факт попал в диапазон 10–90%; должно быть ≈ 80%
MAE	Средняя ошибка прогноза в днях
Бэктест, leave-one-season-out	Проверка на прошлом: для каждого сезона модель учится без него и прогнозирует его «вслепую»
Монте-Карло	Перебор 1 000 случайных вариантов даты закрытия, чтобы выбрать план, дешёвый в среднем
Синтетика / допущение	Числа, заданные нами, потому что реальных нет; не участвуют в оценке точности модели
Чувствительность ±30%	Меняем каждое допущение на 30% и проверяем, держится ли вывод
Дорогой канал	Авиация, суда на воздушной подушке или перенос на летнюю навигацию — то, чем везут недовезённое

Источники

- Shiklomanov A. et al. Data of river ice timing and thickness for selected river gauges in Russian pan-Arctic over 1970–2012. Arctic Data Center, doi:10.18739/A22Z12Q02.
- Qiu et al. 2026, ESSD. Даты ледостава и вскрытия Лены, сетка 3 км, 2001–2024. doi:10.5281/zenodo.17054619.
- ERA5 (Hersbach et al. 2020) через Open-Meteo Historical Weather API.
- В Якутии из-за тёплой зимы могут раньше закрыть автозимники — Российская газета, 06.02.2025.
- На Лене объявлен сезон навигации — Рамблер, 25.05.2023.
- Сроки открытия ледовых переправ назвали в Якутии — EastRussia, 02.11.2021.
- Закон о северном завозе 411-ФЗ — КонсультантПлюс.
- Якутия делится опытом снижения цен с помощью ТЛЦ — Инвестфьюче, 30.04.2026.
- Lena Bridge — Википедия (архив марта 2026).
- ОДН 218.010-98. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.